

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه دوم

توضیح: این سوالات تحویلی نیستند. یعنی پاسخ آنها را لازم نیست برای ما ارسال کنید. اما حتما پس از بررسی دیگر محتواهای درس که در اختیار شما قرار می‌گیرند، درباره آنها به خوبی فکر کنید. تلاش شده است سوالاتی طرح یا انتخاب شوند که شما را برای حضور در کلاس آماده کنند.

۱- برای دنباله‌ای از اعداد دلخواه مرتب‌سازی درجی را انجام داده و مراحل آن را بررسی کنید.

۲- کوچک‌ترین مقدار n چقدر است به‌طوری که یک الگوریتم با زمان اجرای $100n^2$ روی یک رایانه یکسان، سریع‌تر از الگوریتمی با زمان اجرای 2^n اجرا شود؟ CLRS صفحه ۱۵ (۱.۲ سوال سوم)

۳- آیا غیر از مرتب‌سازی درجی با مرتب‌سازی دیگری مانند حبابی آشنایی دارید؟ شبه کد آن را نوشته و آن را مانند اسلاید ۱۲ جلسه دوم بررسی کنید. و در حالت‌های بهترین، بدترین و میانگین آن را بررسی کنید.

۴- رایانه سریع A با توان پردازش 10^{10} دستور در ثانیه الگوریتم مرتب‌سازی درجی را با $2n^2$ دستور و رایانه کند B با توان پردازش 10^7 دستور در ثانیه الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی را با $50n \lg n$ دستور انجام می‌دهند. اگر ۱۰ میلیون عدد به هر یک از این رایانه‌ها داده شود، هر کدام در چند ثانیه مرتب‌سازی را انجام می‌دهند؟ از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید. CLRS صفحه ۱۳

۵- شخصی که به‌تازگی به مسابقات برنامه‌نویسی رقابتی علاقه‌مند شده، پاسخ خود را در سایت مسابقه بارگذاری می‌کند. سایت داوری مسابقه، عدد X را با یکای ثانیه به عنوان زمان اجرای برنامه به او نشان می‌دهد. او نتیجه می‌گیرد که این روش خوبی برای سنجش کیفیت راه‌حل او است.

۱- او همان کد را بدون هیچ تغییری دوباره بارگذاری می‌کند و این بار عدد متفاوتی می‌بیند. چه توضیحی دارید؟

۲- او می‌خواهد پیش از بارگذاری تخمین بزند که برنامه‌اش در زمان مجاز تمام می‌شود یا نه. چه کاری باید انجام دهد؟